2025학년도 연향중3 1학기 중간고사

1. x가 7의 제곱근 ⇒ $x^2=7$ or $x=\pm\sqrt{7}$

∴ ⑤

2. 144의 두 제곱근을 각각 a, b라 하고 $a>b$ 이므로 $a=12$, $b=-12$ 이때 $\sqrt{a-2b}$의 양의 제곱근은 $\sqrt{12-2\times(-12)}=\sqrt{36}=6$의 양의 제곱근이므로 $\sqrt{6}$이다.

∴ ④

3. $\sqrt{13+a}$ = 자연수, $13+a$ = 제곱수 = (자연수)^2

따라서, 가장 작은 자연수 a ⇒ $13+a=16$. $a=3$

∴ ③

4. 자연수 a에 대해 $\sqrt{a}$의 정수부분 $=f(a)$라 할때 $f(a)=7$ ~ $\sqrt{a}$의 정수부분 $=7$이므로 $7\le\sqrt{a}<8$. $49\le a<64$. 따라서 자연수 a의 개수 $=64-49=15$

∴ ⑤

5. ~~ㄱ)~~ 무한소수는 무리수이다. ~ 예외) 순환소수 = 유리수

~~ㄴ)~~ $\sqrt{0.36}$은 무리수이다. ~ $\sqrt{0.36}=\sqrt{(0.6)^2}=0.6$ (유리수)

ㄷ) π는 실수가 아니다. ~ $\pi=3.14159\ldots$

→ 순환하지 않는 무한소수 즉, 무리수 이므로 "실수"이다.

따라서, 옳은 것은 ㄴ, ㄷ.

∴ ②

6. $P(-4+\sqrt{10})$

∴ ①

7. ④ $\sqrt{0.002}=\sqrt{\frac{20}{10000}}=\frac{\sqrt{20}}{100}=0.04472$

∴ ④

8. 두 실수의 대소관계가 옳은 것을 묻는 문제

④ $\sqrt{5}+2 \doteqdot 2.xxx+2=4.xxx>4$

∴ ②

9. $\sqrt{5}\times\sqrt{6}\times\sqrt{7}\times\sqrt{8}\times\sqrt{9}\times\sqrt{10}$

$=\sqrt{5}\times\sqrt{6}\times\sqrt{7}\times(2\sqrt{2})\times3\times\sqrt{2}\times\sqrt{5}$

$=4\times15\times\sqrt{42}=A\sqrt{42}$

따라서, $A=4\times15=60$

∴ ①

10. $\frac{3\sqrt{a}}{4\sqrt{6}}$를 유리화하면 $\frac{3\sqrt{a}\times\sqrt{6}}{4\sqrt{6}\times\sqrt{6}}=\frac{\cancel{3}\sqrt{6a}}{\cancel{24}\,8}=\frac{\sqrt{6a}}{8}=\frac{\sqrt{30}}{8}$

$6a=30$. $a=5$

∴ ③

11. $\sqrt{8}-a\sqrt{2}+\sqrt{16}-\sqrt{32}$를 계산한 결과가 유리수가 되도록 하는 유리수 a의 값 ⇒ "무리수 앞의 계수 $=0$"

즉, $2-a-4=0$. $-2-a=0$. $a=-2$.

∴ ①

12. ④ $3\sqrt{12}\div\sqrt{6}\times\sqrt{2}=\frac{3\sqrt{12}}{\sqrt{6}}\times\sqrt{2}=6$

⑤ $3\sqrt{2}\div\sqrt{\frac{5}{8}}\times\sqrt{40}=3\sqrt{2}\times\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\times2\sqrt{10}=24\sqrt{2}$

따라서 옳지 않은 것은 ④, ⑤

∴ ④, ⑤

13. A, B 두개의 주사위를 동시에 던져 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할때 $\sqrt{72ab}$가 자연수가 될 확률이므로

$\sqrt{72ab}=6\sqrt{2ab}$ ⇒ $2ab$ = 제곱수 = (자연수)^2

따라서, $ab=2\times$(자연수)^2

$=2$ 8 18

(1, 2) (2, 4) (3, 6)

(2, 1) (4, 2) (6, 3)

구하려는 확률 $=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$이다.

∴ ②

14. $(-3a-2b)(a-b)=-3a^2+ab+2b^2=Aa^2+Bab+Cb^2$

$A=-3$, $B=1$, $C=2$. 따라서 $ABC=(-3)\times1\times2=-6$

∴ ①

15. □안에 알맞은 수가 "가장 작은 것"은

① $(2x-5)^2 = 4x^2 - \boxed{20}x + 25$

② $(x+4)^2 = x^2 + 8x + \boxed{16}$

③ $(x+8)(x-3) = x^2 + 5x - \boxed{24}$

④ $(a+5b)(a-5b) = a^2 - \boxed{25}b^2$

⑤ $(5x-7y)(-2x-3y) = -10x^2 - xy + \boxed{21}y^2$

∴ ②

16. 완전제곱식으로 인수분해 할 수 없는 것을 묻는 문제

④ $16a^2 + 20ab + 9b^2$

$4a$ — $3b$ → $12ab$

$4a$ — $3b$ + $12ab$

$24ab$

∴ ④

17. $x = \frac{1}{\sqrt{10}+3}$, $y = \frac{1}{\sqrt{10}-3}$ 일때 x^2+y^2의 값은

x, y를 각각 유리화하면 $x = \frac{1(\sqrt{10}-3)}{\sqrt{10}+3(\sqrt{10}-3)} = \sqrt{10}-3$

$y = \frac{1(\sqrt{10}+3)}{\sqrt{10}-3(\sqrt{10}+3)} = \sqrt{10}+3$

준식) $x^2+y^2 = (x+y)^2 - 2xy$

$= (\sqrt{10}\cancel{-3}+\sqrt{10}\cancel{+3})^2 - 2(\sqrt{10}-3)(\sqrt{10}+3)$

$= (2\sqrt{10})^2 - 2\times1$

$= 40 - 2 = 38$

∴ ⑤

18. $(ax+b)(x-3) = 3x^2 - 4x - 15$

좌변 $= ax^2 + (-3a+b) - 3b$ 비교하면, $a=3$, $b=5$

또,

$5x^2 + cx + 2 = (x-d)(5x-2)$

$2d = 2$, $d = 1$, $c = -5d - 2$

$= -5 - 2 = -7$

따라서, $a+b+c+d = 3+5-7+1 = 2$

∴ ②

19. $10009 = x$라고 하면,

준식) $\frac{10009^2 + 2\times10009 - 3}{10008} = \frac{x^2+2x-3}{x-1} = \frac{(x+3)\cancel{(x-1)}}{\cancel{x-1}}$

$= x+3$

$= 10009+3 = 10012$

∴ ③

20. $-5 < x < 6$ 일때,

$\sqrt{x^2+10x+25} - \sqrt{x^2-12x+36}$

$= \sqrt{\underbrace{(x+5)^2}_{양}} - \sqrt{\underbrace{(x-6)^2}_{음}}$ ~ 양: 부호그대로, 음: 부호반대로

$= x+5+x-6$

$= 2x-1$

<서술형 1>

$10 \le n < 200$인 자연수 n에 대하여

$\sqrt{60n} = \sqrt{2^2\times15\times n}$ = 자연수

$n = 15\times(\text{자연수})^2$

$= 15,\ 60,\ 135$

따라서, n의 개수는 3개 이다

<서술형 2>

$\sqrt{12.6\times150}$ (km)

$= \sqrt{126\times15} = \sqrt{1890}$

$= \sqrt{18.9\times100} = 10\sqrt{18.9} = 10\times4.347$

$= 43.47$ (km)

<서술형 3>

주사위를 두번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b라 할때 $1 \le a, b \le 6$인 자연수이고,

$x^2+ax+b \Rightarrow$ 인수분해 O

i) b: 1, 1, 1, 1, ~~6~~

2, 3, 4, 5

a: 3, 4, 5, 6.

위 두수의 합

∴ $(a,b) = (3,2), (4,3), (5,4), (6,5)$

ii) b: 2

3

a: 5

위 두수의 합

∴ $(a,b) = (5,6)$

i), ii)에 의해 구하려는 확률은 $\frac{5}{36}$ 이다.